norven
O COMPLEXO, SIMPLIFICADO

norven.com.br
contato@norven.com.br

Proposta Técnica

Sistema de Apuração da Torre de Investimentos

Equatorial

+55 62 99900.2208

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496 - Sala 131 A
Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74810-100

Razão Social: **Setra Soluções ME LTDA**
CNPJ: 13.238.022/0001-36

09/12/2025



Quem somos?

- Empresa de **performance e geração de valor** para setores com dados e processos complexos.
- Fundada em 2011 (como Setra Soluções), nos especializamos em **assessoria data-driven,** focados **em inovação, eficiência operacional e impacto** em setores regulados.
- Desde 2019, somos **Norven,** com um portfólio ampliado para **soluções digitais e consultoria estratégica.**

norven

- Especialistas em negócios regulados
- Profissionais com carreira no setor elétrico
- Domínio das tecnologias mais atuais
- Parceiros ANEEL (SFF e SFT)
- Parceira da LADEE em engenharia e operação

42
Especialistas em Regulação

27
Especialistas em Soluções Digitais



Guilherme Tannus
CEO



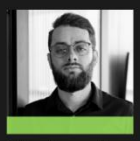
Filipe Dias
Novos Negócios



Cecília Nunes
Conformidade Regulatória



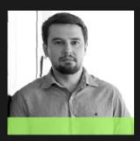
Victor Guimarães
BDGD



Victor Honorato
Performance de Ativos e BRR



Agnel Soares
Soluções Digitais

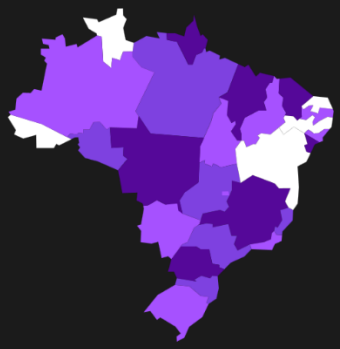


Gabriel Miyasaka
Estudos e Estratégia Regulatória



Marcelo Bandeira
Regulação Econômica

Onde atuamos



Setor elétrico | Saneamento | Fábrica de softwares

Grupo Equatorial Energia · CEMIG · enel · Light · edp · Amazonas Energia · Grupo Energisa · CPFL Energia · PactoEnergia · Furnas · Jirau Energia · CESBE · DCELT Energia · ABRADEE · ANEEL · sabesp · arsesp · bip.

Conformidade Regulatória

- Simulação de fiscalização (padrão ANEEL ou customizada)
- Suporte a fiscalização
- Atendimento a ofícios
- Conciliação de AIS x BDGD/BDIT para ajuste das bases
- Outsourcing regulatório

Revisão tarifária

- Base de Remuneração Regulatória e Custo de Capital
- Qualidade do Serviço
- Perdas Técnicas e Não Técnicas
- Campanha de Medidas / Caracterização da carga
- Custos Operacionais, Fator X e Receitas Irrecuperáveis
- Estrutura Tarifária

Estratégia Regulatória

- Apoio em processos TS/CP
- Modelagens técnicas e econômicas
- Estudos, pesquisas e benchamarking regulatório
- Due Dilligence e processo de M&A

Capacitação

- Projetos de capacitação estruturada (Academia Regulatória, Trilhas do conhecimento, HEXA+ e Workshops)
- Produção de materiais e/ou execução de capacitação e treinamento on demand

Processos

- Revisão e melhoria de processos, especialmente regulatórios
- POPs e scripts técnico e comerciais
- Implementação de novos regulamentos
- Reajustes Tarifários
- Pareceres Regulatórios (Regulação Técnica, Comercial e Econômica)
- Revisão de processos da cadeia de ativos (ex. obrigações especiais e conformidade de obras)
- Unitização de passivo de obras e reunitização para atendimento ao padrão de dados da ANEEL
- Outsourcing
- Turnaround

1. Destaque - Sinergia com Projetos Anteriores e Expertise Comprovada (EVA)

A NORVEN já possui experiência concreta no desenvolvimento de soluções corporativas voltadas à **análise de investimentos, desempenho econômico e priorização estratégica**, tendo entregue ao Grupo Equatorial o **Sistema de Viabilidade de Investimentos e Análise EVA**, atualmente em operação.

Esse projeto, desenvolvido com tecnologia moderna e arquitetura modular, contemplou:

- Modelagem econômica completa (TIR, VPL, EVA, Payback, Fluxos de Caixa);
- Consolidação de múltiplos projetos com regras de negócio complexas;
- Estruturas hierárquicas de aprovação e governança;
- Dashboards executivos para suporte à tomada de decisão;
- Base de dados unificada para comparativos e análises rápidas;
- Fluxos e integrações desenhados conforme diretrizes do Grupo Equatorial.

Dada essa experiência, o desenvolvimento do **Sistema da Torre de Investimentos** se beneficia diretamente da reutilização de conhecimento, padrões arquiteturais, modelagens e práticas de governança adotadas no EVA.

Além disso, **caso haja interesse da Equatorial**, podemos estruturar, sem maiores complexidades, **integrações entre o novo sistema e o módulo EVA**, garantindo:

- Reutilização de premissas financeiras e parâmetros corporativos;
- Consistência metodológica entre avaliação e priorização estratégica;
- Visão única dos investimentos ao longo do ciclo de vida do projeto;
- Redução de retrabalho e duplicidade de cadastros e análises.

A integração não é obrigatória, mas a plataforma será desenhada de forma a permitir esse caminho evolutivo, caso a Equatorial deseje consolidar seus sistemas de gestão e análise de investimentos em um ecossistema único.

2. Visão Geral do Projeto

O Grupo Equatorial utiliza hoje planilhas **Excel** para modelar, apurar e consolidar as notas de desempenho dos colaboradores dentro da *Torre de Investimentos*.

O processo é fragmentado, sem rastreabilidade e com riscos de erros e duplicidades. O objetivo do projeto é substituir esse processo por um **sistema integrado** que centralize o cadastro de metas, índices e indicadores, realize os cálculos automaticamente e consolide os resultados em um ambiente único e seguro.

O sistema permitirá criar do zero o cenário anual da Torre de Investimentos ou replicar modelos de anos anteriores, reunindo em um só lugar metas, índices, indicadores, áreas executoras e réguas de avaliação. Dessa forma, garantirá maior precisão, rastreabilidade e agilidade na apuração, facilitando a gestão de desempenho individual e organizacional.

3. Objetivos Específicos

- **Centralizar o processo de apuração.** Reunir o cadastro de metas, índices e indicadores, as réguas de avaliação e os resultados de apuração em uma plataforma única, eliminando o uso de planilhas dispersas.

- **Padronizar a modelagem de metas e indicadores.** Permitir que cada meta tenha sua própria estrutura de avaliação (nome, cargos vinculados, ano de vigência, áreas executoras, índices e pesos), possibilitando a replicação de modelos de anos anteriores.

- **Automatizar cálculos e consolidar resultados.** Calcular notas de indicadores, índices e metas com base em fórmulas e pesos definidos, consolidando automaticamente os valores por área e gerando notas comparáveis.

- **Foco em flexibilidade e evolução.** Permitir criação de indicadores dependentes de outros indicadores com fórmulas customizadas, controle de dependências e detecção de ciclos. Também possibilitar alterar pesos, réguas e áreas executoras a cada ciclo anual.

- **Assegurar governança e rastreabilidade.** Registrar logs de todas as ações de apuração, associar resultados a responsáveis e prazos, e garantir versionamento das réguas e estruturas organizacionais.

- **Oferecer dashboards gerenciais.** Prover painéis e relatórios em tempo real sobre o desempenho de metas, índices e indicadores, apoiando a tomada de decisões e a transparência interna.

4. Escopo Funcional do Módulo

3.1 Cadastro de Metas

Cada meta possui nome, lista de cargos aos quais se aplica, ano de referência, áreas executoras relacionadas e um conjunto de índices com pesos que compõem a nota final. O módulo deve permitir:

- Criar, alterar e inativar metas;
- Vincular cargos e áreas executoras;
- Definir índices e respectivos pesos dentro da meta;
- Permitir o uso de estruturas diferentes para metas distintas ou para anos diferentes.

3.2 Cadastro de Índices

Um índice é um componente intermediário entre a meta e os indicadores. Cada índice possui peso dentro da meta e pode ter uma lista hierárquica de filhos (outros índices ou indicadores). As principais funcionalidades incluem:

- Criar índices com pesos e descritivos;
- Definir a lista de filhos (outros índices ou indicadores), permitindo estruturas de avaliação customizadas para cada meta ou ano;
- Alterar pesos e reordenar a hierarquia conforme necessário.

3.3 Cadastro de Indicadores

Cada indicador possui peso dentro do índice, vínculo com uma régua de avaliação, lista de áreas executoras envolvidas e regras de ponderação (por critério financeiro ou equivalente). O sistema deverá:

- Permitir que o mesmo indicador seja utilizado em diferentes metas com pesos ou réguas distintas;
- Associar indicadores a áreas executoras e definir ponderação por área;
- Vincular cada indicador a uma régua específica e registrar a polaridade (quanto maior melhor ou quanto menor melhor).

3.4 Indicadores Dependentes de Outros Indicadores

Alguns indicadores são calculados a partir de valores de outros indicadores. O sistema deve permitir:

- Definir fórmulas matemáticas customizáveis utilizando valores de outros indicadores (mesma unidade organizacional e período) localizados pela *CHAVE_INDICADOR*;
- Garantir a ordem correta de cálculo, respeitando dependências e impedindo dependências circulares;
- Manter rastreabilidade da origem dos valores utilizados e permitir criar novas fórmulas sem alterar o código do sistema.

3.5 Cadastro de Réguas de Avaliação

As réguas definem como a nota de um indicador é calculada a partir de seu resultado. Cada régua possui código, parâmetros de **Mínimo**, **Meta** e **Desafio**, polaridade (quanto maior melhor ou quanto menor melhor), e associação a um ou mais indicadores. O módulo deverá:

- Permitir o cadastro e alteração de réguas, incluindo versões específicas por unidade organizacional;
- Definir resultados fixos para as notas no *Mínimo* (1), *Meta* (10) e *Desafio* (15) para cada indicador;
- Associar cada régua a um ou mais indicadores e manter histórico de alterações.

3.5 Cadastro da Estrutura Organizacional

Para apoiar a apuração por área, o sistema precisa armazenar a estrutura organizacional, incluindo unidades (empresas/filiais), áreas/segmentos e regionais/subsegmentos, com código composto (unidade + segmento + subsegmento) e descrição completa. O módulo permite:

- Cadastro e edição de unidades, áreas e regionais, com opção de ativar ou desativar para preservar o histórico;
- Associação de indicadores e responsáveis às unidades cadastradas;
- Busca e filtragem de resultados por unidade organizacional.

3.6 Regras de Cálculo das Notas

O sistema calculará automaticamente:

- A nota do indicador por área executora e a nota consolidada por indicador (ponderada pelas áreas);
- A nota de cada índice combinando seus filhos de acordo com os pesos;
- A nota final da meta, resultante da combinação ponderada dos índices.

3.7 Cadastro de Responsáveis e Apuradores

Cada indicador terá responsáveis técnicos e apuradores cadastrados, com permissões de edição e apuração. O sistema deve:

- Associar responsáveis técnicos a indicadores e permitir vincular apuradores (usuários que irão registrar resultados);
- Definir permissões de edição, restringindo quem pode alterar valores previstos ou homologados.

3.8 Cadastro de Calendário e Deadlines

Para cada período avaliado (por exemplo, trimestre ou ano), será possível definir datas de entrega dos indicadores, datas de retorno/validação e datas de reuniões. O módulo contemplará:

- Parâmetros de prazos específicos por indicador ou grupo de indicadores;
- Cálculo automático de status (no prazo, atrasado etc.) e alertas aos responsáveis;
- Vinculação de prazos aos responsáveis e apuradores de cada indicador;
- Carga inicial das curvas de valores previstos.

3.9 Flexibilidade Total por Ano

O sistema deverá permitir importar ou replicar a estrutura de um ano anterior e realizar alterações sem necessidade de reescrever o sistema. Entre as flexibilidades estão:

- Modificar pesos, índices e indicadores;
- Alterar réguas de avaliação;
- Mudar as áreas executoras consideradas;
- Adaptar a estrutura para novos modelos de gestão;
- Registrar histórico de modificações e preservar comparabilidade entre anos.

5. Requisitos Funcionais (Resumo)

Conforme os módulos acima, os requisitos funcionais resumidos são:

Código	Descrição
RF-01	Permitir o cadastro de metas com estrutura hierárquica de índices e indicadores, vinculando cargos, áreas e ano de referência.
RF-02	Permitir o cadastro de índices com pesos, lista de filhos (índices ou indicadores) e diferentes estruturas por meta ou ano.
RF-03	Permitir o cadastro de indicadores, incluindo peso dentro do índice, vínculos com réguas, lista de áreas executoras e regras de ponderação.
RF-04	Permitir associar indicadores a diferentes metas com pesos e réguas distintas.
RF-05	Permitir definir indicadores dependentes, utilizando fórmulas com valores de outros indicadores, garantindo ordem de cálculo, bloqueio de ciclos e rastreabilidade.
RF-06	Permitir cadastrar réguas de avaliação com parâmetros de mínimo, meta e desafio, polaridade e associação a indicadores, inclusive versões específicas por unidade.
RF-07	Permitir cadastrar a estrutura organizacional (unidades, áreas, regionais) com códigos compostos, descrição completa e opção de ativar/desativar.
RF-08	Calcular automaticamente as notas por indicador, índice e meta de acordo com pesos e fórmulas definidas.
RF-09	Permitir cadastrar responsáveis técnicos e apuradores, definindo permissões de edição e apuração por indicador.
RF-10	Permitir cadastrar calendário e deadlines, definindo prazos de entrega, validação e reuniões, com cálculo automático de status e alertas.
RF-11	Permitir replicar ou importar a estrutura de anos anteriores e modificar pesos, índices, indicadores, réguas e áreas executoras sem alterar o código do sistema.
RF-12	Disponibilizar dashboards e relatórios gerenciais em tempo real, com indicadores de desempenho por meta, índice, indicador, área e período.

6. Requisitos Não Funcionais (Visão Geral)

Conforme as melhores práticas já adotadas em projetos anteriores, propomos os seguintes requisitos não funcionais:

- **Segurança, integridade e disponibilidade** – Os registros de log devem ser íntegros e acessíveis, preservando a trilha de auditoria; os dados deverão ser armazenados com redundância e controles de backup para garantir disponibilidade.

- **Permissões configuráveis** – O sistema deverá permitir a configuração de perfis de acesso, garantindo que cada usuário visualize e edite apenas as metas e indicadores compatíveis com seu papel.

- **Integração com provedores de identidade** – Poderá ser prevista integração com serviços de Single Sign-On (SSO) corporativo, sem impacto na modelagem funcional, conforme previsto em projetos anteriores.

- **Escalabilidade e performance** – A aplicação será construída sobre arquitetura web escalável, utilizando containers e banco de dados relacional, garantindo performance adequada mesmo com grande volume de indicadores e usuários simultâneos. A infraestrutura poderá ser hospedada em cloud (preferencialmente) ou on-premise, seguindo as diretrizes da Equatorial.

- **Usabilidade** – Interfaces web com design responsivo, intuitivo e voltadas à experiência do usuário, facilitando a navegação entre metas, índices e indicadores e a visualização de dashboards.

7. Benefícios Estratégicos da Solução

/ **Visão única e integrada do desempenho.** Ao concentrar toda a apuração da Torre de Investimentos em um único sistema, o Grupo Equatorial terá visão consolidada de metas, índices, indicadores e resultados, eliminando a fragmentação de planilhas e pastas de rede.

/ **Redução de risco operacional.** A automatização dos cálculos e o uso de réguas padronizadas reduzem o risco de erros, perdas de prazos e versões incorretas, fortalecendo a trilha de auditoria e a conformidade regulatória.

/ **Fortalecimento da governança corporativa.** O repositório único de metas e evidências facilita a retenção de conhecimento e a prestação de contas para auditoria interna, compliance e órgãos reguladores.

/ **Maior previsibilidade e capacidade de planejamento.** Dashboards em tempo real permitirão antecipar gargalos, redistribuir carga de trabalho e planejar janelas de avaliação, com base em dados históricos de notas e prazos.

/ **Base para automação futura.** A solução cria a camada de governança necessária para integrar, em fases futuras, mecanismos de automação (RPA) e uso de inteligência artificial para comparação de indicadores ou detecção de anomalias, alinhando-se à estratégia de digitalização do grupo.

8. Benefícios Operacionais

Além dos ganhos estratégicos, a solução entrega melhorias tangíveis no dia a dia das equipes contábeis:

- **Padronização de rotinas**: unifica a forma de tratar seleções de Contas a Pagar, Contas a Receber, Resultado, Provisões, CSA, Ativos, Eventos Subsequentes e demais temas contábeis.
- **Redução de retrabalho**: diminui a necessidade de reenvio de arquivos, recontagem de seleções e reconstituição de históricos, já que cada tarefa mantém sua trilha de versões e evidências.
- **Melhor comunicação interna**: torna explícitos os responsáveis por cada etapa (analista, coordenador, gerente), reduzindo ambiguidades e "zonas cinzentas" entre áreas.
- **Resposta rápida a devoluções**: quando um item é rejeitado, a Contabilidade consegue identificar rapidamente qual versão foi enviada, quem editou, em qual etapa e quais correções foram aplicadas.
- **Facilidade para treinamentos e onboarding**: novos profissionais conseguem entender o fluxo de auditoria a partir do próprio sistema, com menor dependência de conhecimento tácito.

9. Benefícios para Planejamento, Finanças e Governança

Além das equipes de apuração, o sistema beneficiará outras áreas corporativas:

- **Planejamento Estratégico:** poderá utilizar as notas históricas para comparar desempenho entre unidades e anos, apoiar a definição de metas futuras e realizar análises de sensibilidade. A visão integrada dos indicadores permitirá direcionar recursos para áreas com maior retorno.
- **Finanças e Controladoria:** contarão com dados consolidados e rastreáveis para compor relatórios de desempenho, apoiar a remuneração variável baseada em metas e atender solicitações de auditoria interna e externa.
- **Compliance e Gestão de Riscos:** terão acesso a uma fonte única de evidências e logs, utilizando os dados de atraso, notas e reincidências como insumo para planos de ação e reforço de controles.

10. Síntese dos Ganhos

Em resumo, o Sistema de Apuração da Torre de Investimentos organizará o caos das planilhas e pastas de rede em um sistema formal de governança; aumentará a segurança, previsibilidade e rastreabilidade da apuração; criará uma base tecnológica reutilizável para outras torres e fortalecerá a imagem da Equatorial perante colaboradores, auditorias e reguladores.

11. Equipe Técnica

A Norven disponibilizará uma equipe multidisciplinar, combinando experiência em desenvolvimento de software corporativo, governança de dados e modelagem de indicadores. A composição mínima proposta é:

10.1. Composição da Equipe

Papel	Qtd	Dedicação	Principais responsabilidades
Gerente de Projeto	1	Part Time	Coordenação geral do projeto, alinhamento de escopo, gestão de cronograma e riscos, interface entre Equatorial e time técnico NORVEN.
Arquiteto de Soluções / Líder Técnico Sênior	1	Part Time	Desenho da arquitetura da solução (tenant, segurança, integrações), definição de padrões técnicos e apoio às decisões estruturantes.
Desenvolvedor Backend Pleno	1	Full Time	Implementação das regras de negócio (tarefas, fluxos, check-in/out, versionamento, logs, rejeição/reabertura) e serviços para dashboards.
Desenvolvedor Backend Júnior	1	Full Time	Apoio ao backend pleno nas funcionalidades, APIs, ajustes de performance e manutenção evolutiva/corretiva, seguindo padrões definidos.
Desenvolvedor Frontend UX/UI Pleno	1	Part Time	Desenvolvimento das interfaces web (cadastro e acompanhamento de tarefas, anexos, visualização de fluxos e dashboards) com foco em usabilidade.
Analista de Qualidade (QA) Pleno	1	Part Time	Definição e execução de testes funcionais/regressivos, validação de fluxos (incl. rejeição/reabertura), prazos e alertas, apoio à homologação.
Engenheiro(a) DevOps	1	Consultivo	Definição e apoio à configuração de CI/CD, ambientes (dev/hml/prod), monitoramento, backup e práticas de segurança e disponibilidade da solução.

11.2. Modelo de Trabalho Proposto

O projeto seguirá um modelo incremental e colaborativo, composto por fases sucessivas:

Fase de Descoberta e Detalhamento Funcional

- Reuniões com a área de especificadora para entender o processo atual e detalhar os fluxos prioritários.
- Mapeamento das metas, índices, indicadores, réguas e estruturas organizacionais existentes.
- Documentação dos requisitos funcionais (RF-01 a RF-12) e das regras específicas de apuração.

Fase de Construção Incremental (Sprints)

- Desenvolvimento iterativo do núcleo de cadastros (metas, índices, indicadores, réguas, estrutura organizacional) e das regras de cálculo.
- Implementação de painéis e dashboards conforme prioridades definidas pelos usuários.
- Validações contínuas com usuários-chave da Equatorial, permitindo ajustes rápidos e entregas incrementais.

Fase de Homologação e Estabilização

- Testes integrados com dados reais (histórico de metas e indicadores) e validação das fórmulas de cálculo.
- Ajustes de usabilidade, desempenho e relatórios, observando prazos e status.
- Treinamento de usuários finais e preparativos para o go-live.

Fase de Evolução

- Inclusão gradual de novas áreas ou torres, conforme interesse da Equatorial, mantendo o mesmo núcleo de requisitos e a flexibilidade de parametrização.
- Avaliação de integrações futuras (SSO, portais externos, automação com RPA, uso de inteligência artificial para análise de indicadores).

12. Cronograma

Propomos o seguinte cronograma:

EVENTO	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
MARCO 1	Intake, alinhamento macro e definição de premissas						
MARCO 1	Descoberta funcional (metas, índices, indicadores, réguas, áreas, apuração)						
MARCO 1	Viabilidade técnica + arquitetura + modelagem do domínio						
MARCO 1	Backlog Ready (épicos, histórias, critérios de aceite e roadmap)						
MARCO 2	Sprint 1 – Cadastros estruturais (Metas, Índices, Indicadores, Estrutura Organizacional)						
MARCO 2	Sprint 2 – Réguas, pesos, fórmulas, dependências e regras de cálculo						
MARCO 3	Sprint 3 – Dashboards, comparativos, simulações e visão executiva						
MARCO 3	Sprint 4 – Integrações (opcional com EVA), performance e ajustes finais						
FINAL	Homologação, testes assistidos e refinamentos						
FINAL	Go-Live + Estabilização						